

به نام او  
آزمون میان‌ترم جبر

دوره تابستانی المپیاد ریاضی، مرداد ۱۳۹۸

---

مدت زمان آزمون: ۵ ساعت

۱.  $a, b, c$  اعداد حقیقی مثبتی هستند که  $\sum_{cyc} (a+b)^2 = 2 \sum a + 6abc$ . ثابت کنید

$$\sum_{cyc} (a-b)^2 \leq |2 \sum a - 6abc|.$$

۲. تمام توابع  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  را بیابید که اگر  $a, b, c$  سه عدد حقیقی باشند که  $a + f(b) + f(f(c)) = 0$  آن‌گاه

$$f(a)^3 + bf(b)^2 + c^2 f(c) = 3abc$$

۳. عدد طبیعی  $d$  داده شده است. همه‌ی بازه‌های باز  $I \subseteq \mathbb{R}$  از بیش‌ترین طول را بیابید که برای هر انتخاب  $a_0, a_1, \dots, a_{2d-1}$  از اعضای  $I$ ، چندجمله‌ای  $P(x) = x^{2d} + a_{2d-1}x^{2d-1} + \dots + a_1x + a_0$  ریشه‌ی حقیقی نداشته باشد.

موفق باشید.

به نام خدا

## آزمون المپیاد ریاضی

شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۸

امتحان ترکیبیات

زمان: پنج ساعت

۱. حسنا یک شبکه  $m \times n$  از نقاط در اختیار دارد. وی تحت شرایط زیر می‌تواند بین برخی از این نقاط، پاره‌خط‌هایی را رسم کند.

- دو سر هر پاره‌خط متعلق به نقاط دو سطر متوالی باشد (یعنی اگر نقطه  $A$  را به نقطه  $B$  وصل می‌کنیم باید  $i$  ای وجود داشته‌باشد به‌طوری‌که نقاط  $A$  و  $B$  به ترتیب متعلق به سطرها  $i$  و  $i + 1$  باشد).
  - هیچ دو پاره‌خطی به جز در نقاط شبکه‌ای متقاطع نباشند.
  - بین هر دو نقطه‌ای حداکثر یک پاره‌خط رسم شود.
- حداکثر تعداد ناحیه‌هایی را که با رسم این پاره‌خط‌ها می‌توان به‌وجود آورد را بیابید.

۲. فرض کنید  $n, k$  اعدادی طبیعی هستند به‌طوری  $1 \leq k \leq n$ .  $m$  رشته دودویی به طول  $n$  با نام‌های  $r_1, r_2, \dots, r_m$  داریم به‌طوری‌که برای هر  $k$  اندیس دلخواه  $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ ، اگر  $m$  زیررشته‌ی دودویی با این اندیس‌ها را از  $r_1, r_2, \dots, r_m$  در نظر بگیریم شامل تمامی  $2^k$  رشته مختلف دودویی نیست. حداکثر مقدار ممکن برای  $m$  را بیابید.

۳. خانه‌های یک جدول  $n \times n$  با اعداد طبیعی به‌صورتی پر شده‌است که در خانه‌ی واقع در تقاطع ستون  $i$ ام و سطر  $j$ ام عدد  $i + j$  نوشته شده‌است. در هر مرحله می‌توانیم دو زیرمستطیل با طول  $n$  و کاملاً هم‌اندازه و بدون اشتراک از این جدول انتخاب کرده و جایشان را باهم عوض کنیم (بدون اینکه آن‌ها را بچرخانیم یا آینه کنیم). می‌خواهیم در نهایت جدولی داشته‌باشیم که در خانه‌ی واقع در تقاطع ستون  $i$ ام و سطر  $j$ ام عدد  $2n - (i + j)$  نوشته شده‌باشد. کم‌ترین تعداد حرکات مورد نیاز برای رسیدن به این هدف را بیابید.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ |
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ |
| ۶ | ۵ | ۴ | ۳ |
| ۷ | ۶ | ۵ | ۴ |
| ۸ | ۷ | ۶ | ۵ |

موفق باشید!

به نام او  
آزمون میان‌ترم هندسه

دوره تابستانی المپیاد ریاضی، مرداد ۹۸

مدت زمان آزمون: ۵ ساعت

۱. در چهارضلعی محاطی  $ABCD$  عمودی که از  $A$  بر  $AB$  و عمودی که از  $D$  بر  $CD$  رسم می‌شوند در نقطه  $P$  روی ضلع  $BC$  هم‌رس‌اند. محل برخورد میانهٔ رئوس  $A$  و  $D$  در مثلث‌های  $BAP$  و  $CDP$  را  $K$  و محل برخورد نیمساز رئوس  $A$  و  $D$  در مثلث‌های  $BAP$  و  $CDP$  را  $L$  می‌نامیم. ثابت کنید  $KL$  بر  $BC$  عمود است.

۲. در مثلث حاده‌زاویهٔ  $ABC$  می‌دانیم  $AB = AC$  و  $\angle A > 60^\circ$ . نقطهٔ  $O$  مرکز دایره محیطی است. از  $B$  موازی  $AC$  رسم می‌کنیم تا دایره محیطی  $BOC$  را برای بار دوم در  $P$  قطع کند. نقطه  $K$  را روی پاره‌خط  $AP$  انتخاب می‌کنیم به‌طوری‌که  $BK = BC$ . ثابت کنید  $CK$  از وسط کمان  $\widehat{BC}$  (کمانی که شامل  $O$  نیست) در دایره محیطی مثلث  $BOC$  می‌گذرد.

۳. مثلث  $ABC$  با مرکز دایره محیطی  $O$  و مرکز دایره محاطی داخلی  $I$  مفروض است. دایره محاطی داخلی به‌ترتیب در  $D$ ،  $E$  و  $F$  بر اضلاع  $BC$ ،  $CA$  و  $AB$  مماس است. از  $F$  بر دایره محیطی  $BFD$  و از  $E$  بر دایره محیطی  $CED$  مماس رسم می‌کنیم تا یک‌دیگر را در  $K$  قطع کنند. ثابت کنید  $AK$ ،  $OI$  و  $BC$  هم‌رس‌اند.

موفق باشید!

به نام او  
آزمون میان ترم نظریه اعداد

دوره تابستانی المپیاد ریاضی، مرداد ۹۸

مدت زمان آزمون: ۵ ساعت

۱.  $k \in \mathbb{N}$  عددی ثابت است.  $a_0, a_1, \dots$  و  $b_0, b_1, \dots$  دو دنباله نامتناهی از اعداد بین  $1, 2, \dots, 9$  هستند. می‌دانیم برای هر  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_0} + k \mid \overline{b_n b_{n-1} \dots b_0} + k$$

ثابت کنید عدد طبیعی  $1 \leq t \leq 9$  و  $N \in \mathbb{N}$  موجود است که برای هر عدد طبیعی  $n \geq N$  داشته باشیم:

$$b_n = ta_n$$

۲. ثابت کنید برای هر  $m > n$  طبیعی، نامتناهی  $a, b \in \mathbb{N}$  موجود است که مجموعه عوامل اول  $a^m + b^n$  برابر با مجموعه عوامل اول  $a^{2019} + b^{1398}$  باشد.

۳.  $S$  زیرمجموعه‌ای نامتناهی از اعداد طبیعی است. تعریف می‌کنیم:

$$T = \{x + y \mid x, y \in S, x \neq y\}$$

می‌دانیم تنها متناهی عدد اول  $p$  موجود است که

$$\begin{cases} p \equiv 1 \\ \exists t \in T : p \mid t \end{cases}$$

ثابت کنید نامتناهی عدد اول  $q$  موجود است که

$$\exists s \in S : q \mid s$$

موفق باشید!

به نام او  
آزمون پایان ترم جبر

دوره تابستانی المپیاد ریاضی، مرداد ۱۳۹۸

---

مدت زمان آزمون: ۵ ساعت

۱. فرض کنید  $k \geq 3$  یک عدد طبیعی و  $A_1, A_2, \dots, A_k$  تعدادی نقطه متمایز روی دایره واحد در صفحه باشند. ثابت کنید

$$\sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i - A_j|^2 \leq k^2$$

(منظور از  $|A_i - A_j|$  فاصله دو نقطه  $A_i$  و  $A_j$  در صفحه است.)

۲.  $P(x), \dots, P_n(x)$  فرض کنید. فرض کنید یک است.  $\deg(P_i) \geq \deg(P)$ ،  $1 \leq i \leq n$ ، برای هر  $i$  که  $P(x) = P_i(y)$  می دانیم برای هر عدد طبیعی  $x$ ، می توان عدد طبیعی  $y$  و اندیس  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) یافت که  $P(x) = P_j(x+k)$  ثابت کنید اندیس  $1 \leq j \leq n$  و عدد صحیح  $k$  وجود دارد که

۳.  $a, b, c$  اعدادی حقیقی ناصفر و متمایز هستند که برای آن ها توابع  $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  وجود دارد که تساوی

$$af(xy) + bf\left(\frac{x}{y}\right) = cf(x) + g(y)$$

برای هر مقدار حقیقی به اندازه کافی بزرگ  $y$  و هر مقدار حقیقی مثبت  $x$  برقرار باشد. ثابت کنید تابع  $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  وجود دارد که برای هر مقدار به اندازه کافی بزرگ  $y$  و هر مقدار مثبت  $x$ ،

$$f(xy) + f\left(\frac{x}{y}\right) = 2f(x) + h(y)$$

موفق باشید.

به نام خدا

## آزمون المپیاد ریاضی

یکشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

امتحان ترکیبیات

زمان: پنج ساعت

۱. یک خرس در یک جدول  $100 \times 100$  در خانه  $(1,1)$  وجود دارد. ایشان پس از طی کردن یک دور خرسی (همیلتونی خودمون!)، به خانه اولیه بازگشته است به طوری که هر خانه را دقیقاً یک بار دیده باشد. کمترین مقدار  $k$  را بیابید به طوری که مطمئن باشیم به ازای هر دور خرسی این خرس، یک سطر یا ستونی وجود دارد به طوری که پس از حذف آن، مسیری به طول بزرگتر از  $k$  وجود نداشته باشد. (پس از اینکه یک ستون یا سطر را حذف می‌کنیم، دور ما به تعدادی مسیر تبدیل میشود. ضمناً طول هر مسیر برابر است با تعداد یال‌های آن مسیر)

۲.  $P$  یک  $100$  ضلعی محدب است، به ازای هر مثلث بندی  $T$  از  $P$  تعریف میکنیم  $P(T)$  یک  $100$  ضلعی همنهشت با  $P$  است به طوری که قطرهای آن اینگونه رسم شده‌اند که به ازای هر چهارضلعی با چهار ضلع و یک قطر مرسوم در مثلث بندی  $T$ ، قطر دیگر آن چهارضلعی در  $P(T)$  رسم شده است. فرض کنید  $f(T)$  تعداد جفت قطرهایی در  $P(T)$  است که در درون یکدیگر را قطع میکنند (تقاطع نقاط انتهایی محسوب نیست). بیشینه و کمینه  $f(T)$  را بیابید.

۳.  $2n$  تا خط قرمز و  $n$  تا خط آبی در صفحه در حالت عمومی وجود دارند، ثابت کنید حداقل  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$  تا ناحیه با محیط تک‌رنگ وجود دارد. (هر ناحیه‌ی بی‌کران هم یک ناحیه محسوب میشود که تعدادی پاره‌خط و نیم‌خط محیط آن را تشکیل داده است).

موفق باشید!

به نام او  
آزمون پایان ترم هندسه

دوره تابستانی المپیاد ریاضی، مرداد ۹۸

مدت زمان آزمون: ۵ ساعت

۱. مثلث  $ABC$  با مرکز دایره محاطی  $I$  مفروض است. محل برخورد  $BI$  و  $AC$  را  $D$  و محل برخورد  $CI$  و دایره محیطی مثلث  $ABC$  را  $M$  می‌نامیم. از  $I$  بر  $AI$  عمود می‌کنیم تا خط  $MD$  را در  $K$  قطع کند. اگر  $F$  قرینه  $B$  نسبت به  $C$  باشد ثابت کنید چهارضلعی  $BIKF$  محاطی است.

۲. در مثلث حاده‌زاویه  $ABC$  ارتفاع‌های  $BE$  و  $CF$  در  $H$  متقاطع‌اند. عمود از  $H$  بر  $EF$  کمان  $BC$  از دایره محیطی مثلث  $ABC$  (کمانی که شامل راس  $A$  نیست) را در  $K$  قطع می‌کند. خطوط  $AK$  و  $BC$  در  $P$  متقاطع‌اند. ثابت کنید  $PK = PH$ .

۳. پنج‌ضلعی محاطی  $ABCDE$  با دایره محیطی  $\Gamma$  داده شده است. خط  $\ell$  از راس  $A$  می‌گذرد و بر  $\Gamma$  مماس است. نقاط  $X$  و  $Y$  روی  $\ell$  قرار دارند به‌طوری‌که  $A$  بین  $X$  و  $Y$  قرار دارد. دایره محیطی مثلث  $XED$  پاره‌خط  $AD$  را در  $Q$  و دایره محیطی مثلث  $YBC$  پاره‌خط  $AC$  را در  $P$  قطع می‌کند. خطوط  $XE$  و  $YB$  در  $S$  و خطوط  $XQ$  و  $YP$  در  $Z$  متقاطع‌اند. ثابت کنید دایره محیطی مثلث‌های  $XYZ$  و  $BES$  بر هم مماس‌اند.

موفق باشید!

به نام او  
آزمون پایان ترم نظریه اعداد

دوره تابستانی المپیاد ریاضی، مرداد ۹۸

مدت زمان آزمون: ۵ ساعت

۱. همه توابع  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  را بیابید که برای هر سه عدد طبیعی متمایز  $x, y, z$ :

$x + y + z$  مربع کامل شود اگر و فقط اگر  $f(x) + f(y) + f(z)$  مربع کامل شود.

۲. گوییم  $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$  ( $a_i \in \mathbb{Z}$ ) اولیه است هرگاه  $p(x)$  متحد با ۱ نباشد و  $(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0) = 1$ .

الف)  $S$  زیرمجموعه‌ای متناهی از اعداد اول بیش‌تر از ۱۳۹۸ است. ثابت کنید برای هر  $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$  اولیه با درجه کم‌تر از ۱۳۹۸،  $n \in \mathbb{N}$  موجود است به‌طوری‌که  $p(n)$  بر هیچ‌یک از اعضای  $S$  بخش‌پذیر نباشد.

ب)  $S$  زیرمجموعه‌ای از اعداد اول کم‌تر از ۱۳۹۸ است. ثابت کنید  $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$  اولیه از درجه کم‌تر از ۱۳۹۸ موجود است به‌طوری‌که برای هر  $n \in \mathbb{N}$ ،  $p(n)$  بر همه اعضای  $S$  بخش‌پذیر باشد.

۳.  $m > 2$  عددی طبیعی است. فرض کنید  $a \in \mathbb{N}$ ،  $(a, m) = 1$  و  $\text{ord}_m(a)$  فرد است. می‌دانیم برای هر  $x, y$  طبیعی که:

$$\begin{cases} xy \equiv a^m \\ \text{ord}_m(x) \leq \text{ord}_m(a) \\ \text{ord}_m(y) \leq \text{ord}_m(a) \end{cases}$$

داریم

$$\text{ord}_m(x) \mid \text{ord}_m(a) \quad \text{یا} \quad \text{ord}_m(y) \mid \text{ord}_m(a)$$

ثابت کنید  $\text{ord}_m(a)$  حداکثر یک عامل اول دارد. (منظور از  $\text{ord}_m(a)$  مرتبه  $a$  به پیمانه  $m$  است.)

موفق باشید!